

Fundamentos de Programación.
Ejercicio 3.
Docente: Cecilia Mártinez
Alumno: Kenneth Israel Hernández Cepeda

02/11/2026 - 06/11/2026

Índice.

Índice. **2**
Ejercicios Día Lunes 02/11/2026. **5**
Ejercicio 1. Inicio de Sesión en Roblox. 5
Código. 5
Demostración. 5
Ejercicio 2. Menú de la Cafetería Cute. 6
Código. 6
Demostración. 6
Ejercicio 3. Desbloquea tu Celular. 7
Código. 7
Demostración. 7
Ejercicio 4. La Caja Registradora. 8
Código. 8
Demostración 8
. 8
Ejercicio 5. Menú de mi Colección de Mangas. 9
Código. 9
Demostración. 9
Ejercicio 6. Validar los Datos de un Alta. 10
Código. 10
Demostración. 11
Ejercicios Día Martes 03/11/2026. **11**
Ejercicio 7. Boletos para el Concierto. 11
Código. 11
Demostración. 11
Ejercicio 8. Revisa tu Gamertag. 12
Código. 12
Demostración. 12
Ejercicio 9. Torneo de Videojuegos. 13
Código. 13
Demostración. 13
Ejercicio 10. Playlist en el Camión. 14
Código. 14
Demostración. 14
Ejercicio 11. Buscador de la tienda de Sneakers. 15
Código. 15
Demostración. 15
Ejercicio 12. Alta de Manga y Cómics con Códigos. 16
Código. 16

Demostración. 16
Ejercicios Día Miércoles. 04/11/2026. 17
Ejercicio 13. Mis Juegos Favoritos. 17
Código. 17
Demostración. 17
Ejercicio 14. Altas en el Inventario. 18
Código. 18
Demostración. 18
Ejercicio 15. Bajas en el Inventario. 19
Código. 19
Demostración. 19
Ejercicio 16. Cambios en tu Playlist. 20
Código. 20
Demostración. 20
Ejercicio 17. Consultas en el Inventario. 21
Código. 21
Demostración. 21
Ejercicio 18. Mini Proyecto CRUD. 22
Código. 22
Demostración. 23
Carpeta de los 12 Diagramas - LucidChart. 24

Enlace al Repositorio: https://github.com/kennethhernandez009/Actividad3_AL07100683

Ejercicios Día Lunes 02/11/2026.

Ejercicio 1. Inicio de Sesión en Roblox.

Código.

```python
print ("***Matrícula:AL07100683***\n")
print ("^^^^ Ejercicio 1: Inicia Sesión en Roblox ^^^^")
print ()

#Guardamos el usuario y la contraseña correctos
usuario_correcto = "Its_KenK0"
contrasena_correcta = "092008"

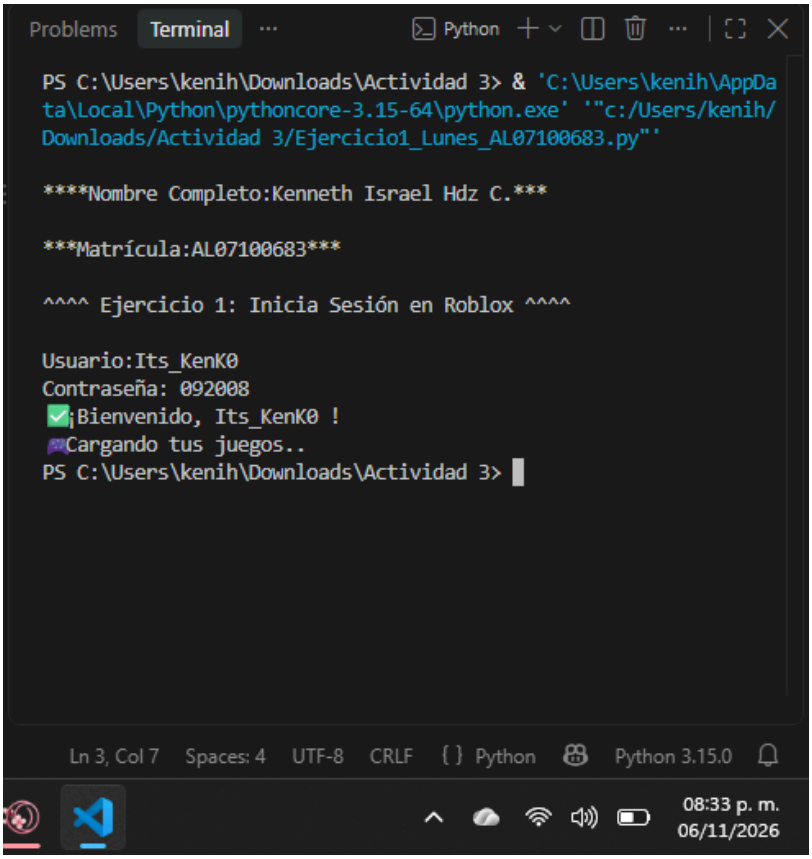
#Al inicio todavía NO has iniciado sesión
sesión_iniciada = False

#Mientras NO se haya iniciado sesión, se repite
while sesión_iniciada == False:
    #Pedimos el usuario y la contraseña
    usuario = input("Usuario:")
    contrasena = input("Contraseña: ")

    #¿El usuario es IGUAL al correcto?
    if usuario == usuario_correcto:
        # Sí existe. Ahora: ¿La contraeña es IGUAL a la correcta?
        if contrasena == contrasena_correcta:
            print ("✅¡Bienvenido,", usuario, "!")
            # Ya entró: esto hace que el while se detenga
            sesión_iniciada = True
        else:
            print ("❌La contraseña es incorrecta")
    else:
        print ("❌Ese usuario no existe")

# Esto se ejecuta cuando ya salió del while
print ("🎮Cargando tus juegos..")
```

Demostración.



Ejercicio 2. Menú de la Cafetería Cute.

Código.

```
print ("\n****Nombre Completo:Kenneth Israel Hdz C.***\n")
print ("***Matrícula:AL07100683***\n")
print ("~~~ Ejercicio 2: Menú de la Cafetería Cute ~~~")

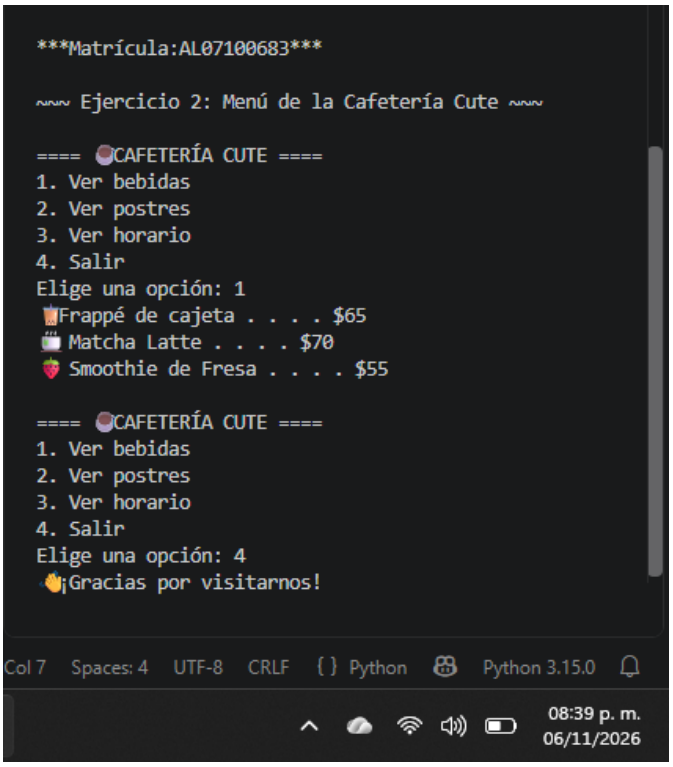
# while True: el menú se repite siempre; la única salida es el break
while True:
    #Mostrarnos el menú
    print()
    print("==== 🧁CAFETERÍA CUTE ====")
    print ("1. Ver bebidas")
    print ("2. Ver postres")
    print ("3. Ver horario")
    print ("4. Salir")

    # Pedimos la opción
    opción = input ("Elige una opción: ")

    # Revisamos qué opción eligió
    if opción == "1":
        print ("🥤 Frappé de cajeta . . . . $65")
        print ("🍵 Matcha Latte . . . . $70")
        print ("🍓 Smoothie de Fresa . . . . $55")
    elif opción == "2":
        print ("🍪 Galleta Red Velvet . . . . $35")
        print ("🧁 Cupcake de Oreo . . . . $40")
        print ("🍩 Dona Glaseada . . . . $30")
    elif opción == "3":
        print ("🕐 Lunes a Viernes: 7:00 a 20:00")
        print ("🕐 Sábados: 9:00 a 14:00")
    elif opción == "4":
```

```
        print ("👋¡Gracias por visitarnos!")
        # El cliente eligió salir: break nos saca del while
        break
    else:
        print ("❌Opción no válida, elige del 1 al 4")
```

Demostración.



Ejercicio 3. Desbloquea tu Celular.

Código.

```python
print ("\n***Nombre Completo:Kenneth Israel Hdz C.***\n")
print ("***Matrícula:AL07100683***\n")
print ("Ejercicio 3: Desbloquea tu celular")
print()

# 1. Guardamos el PIN correcto
pin_correcto = "0908"

# 2. Empezamos con 0 intentos
intentos = 0

# 3. Mientras lleve menos de 3 intentos, se repite
while intentos < 3:
    pin = input("🔐 Escribe tu PIN de 4 números: ")

    # ¿El PIN es IGUAL al correcto?
    if pin == pin_correcto:
        print("🔓 Celular desbloqueado")
        # Ya entró: break lo saca del while
        break
    else:
        # Se equivocó: sumamos 1 intento
        intentos = intentos + 1
        # Calculamos cuántos intentos le quedan
        restantes = 3 - intentos
        print("❌ PIN incorrecto. Te quedan", restantes, "intentos")

# 4. Ya fuera del while: ¿se acabaron los intentos?
if intentos == 3:
    print("🔒 Celular bloqueado por 30 segundos")
    print("💡 Pista: son los números de la columna del centro")
```

```python
else:
    # Sí lo desbloqueó
    print("📱 Tienes 3 notificaciones nuevas")

    # 5. Preguntamos si quiere cambiar el PIN
    cambiar = input("¿Quieres cambiar tu PIN? (s/n): ")

    if cambiar == "s":
        # Al inicio los dos PIN todavía NO coinciden
        coinciden = False

        # Mientras NO coincidan, se repite
        while coinciden == False:
            nuevo = input("Escribe tu nuevo PIN: ")
            confirmación = input("Vuelve a escribirlo para confirmar: ")

            # ¿Los dos son IGUALES?
            if nuevo == confirmación:
                print("✅ Tu PIN se cambió correctamente")
                coinciden = True
            else:
                print("❌ No coinciden, intenta otra vez")
    else:
        print("👍 Tu PIN se queda igual")
```

Demostración.

```
PS C:\Users\kenih\Downloads\Actividad 3> & 'C:\Users\kenih\AppData\Local\Python\pythoncore-3.15-64\python.exe' '"c:/Users/kenih/Downloads/Actividad 3/Ejercicio3.1_Lunes_AL07100683.py"'

****Nombre Completo:Kenneth Israel Hdz C.***

***Matrícula:AL07100683***

Ejercicio 3: Desbloquea tu celular

🔐 Escribe tu PIN de 4 números: 0908
🔓 Celular desbloqueado
📱 Tienes 3 notificaciones nuevas
¿Quieres cambiar tu PIN? (s/n): n
👍 Tu PIN se queda igual
PS C:\Users\kenih\Downloads\Actividad 3>
```

Ejercicio 4. La Caja Registradora.

Código.



```
print ("\n****Nombre Completo:Kenneth Israel Hdz C.***\n")
print ("***Matrícula:AL07100683***\n")
print ("Ejercicio 4: La caja registradora de la cafetería")
print()

# Empezamos con el total y los productos en 0
total = 0
productos = 0

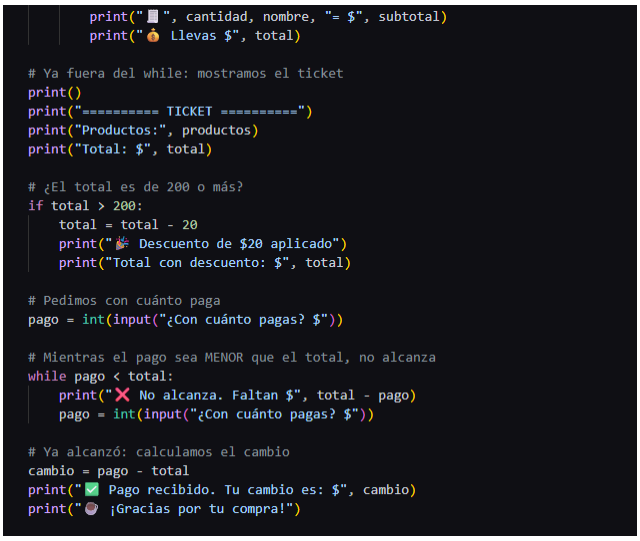
# Al inicio todavía NO terminamos de registrar
termine = False

# Mientras NO hayamos terminado, se repite
while termine == False:
    print("===== Nuevo producto =====")
    nombre = input("Producto (escribe fin para cobrar): ")

    # ¿Escribió "fin"?
    if nombre == "fin":
        termine = True
    else:
        # Pedimos el precio y la cantidad (los convertimos a número)
        precio = int(input("Precio de " + nombre + ": $"))
        cantidad = int(input("¿Cuántos quiere? "))

        # Calculamos el subtotal de este producto
        subtotal = precio * cantidad

        # Lo sumamos al total y contamos los productos
        total = total + subtotal
        productos = productos + cantidad
```



```
        print("📦", cantidad, nombre, "= $", subtotal)
        print("💰 Llevas $", total)

# Ya fuera del while: mostramos el ticket
print()
print("========== TICKET ==========")
print("Productos:", productos)
print("Total: $", total)

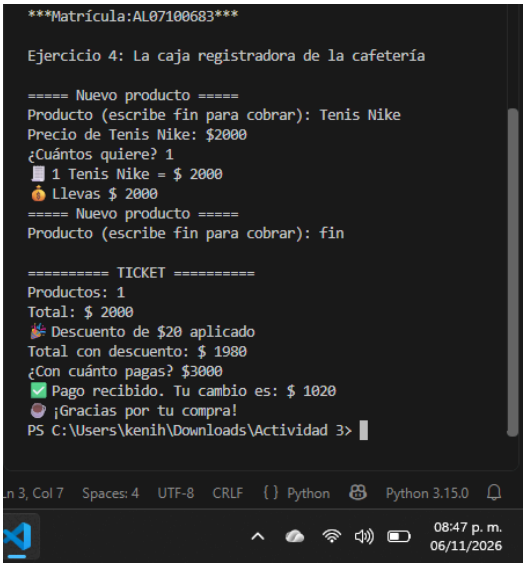
# ¿El total es de 200 o más?
if total > 200:
    total = total - 20
    print("🎉 Descuento de $20 aplicado")
    print("Total con descuento: $", total)

# Pedimos con cuánto paga
pago = int(input("¿Con cuánto pagas? $"))

# Mientras el pago sea MENOR que el total, no alcanza
while pago < total:
    print("❌ No alcanza. Faltan $", total - pago)
    pago = int(input("¿Con cuánto pagas? $"))

# Ya alcanzó: calculamos el cambio
cambio = pago - total
print("✅ Pago recibido. Tu cambio es: $", cambio)
print("🔮 ¡Gracias por tu compra!")
```

Demostración



```
***Matrícula:AL07100683***

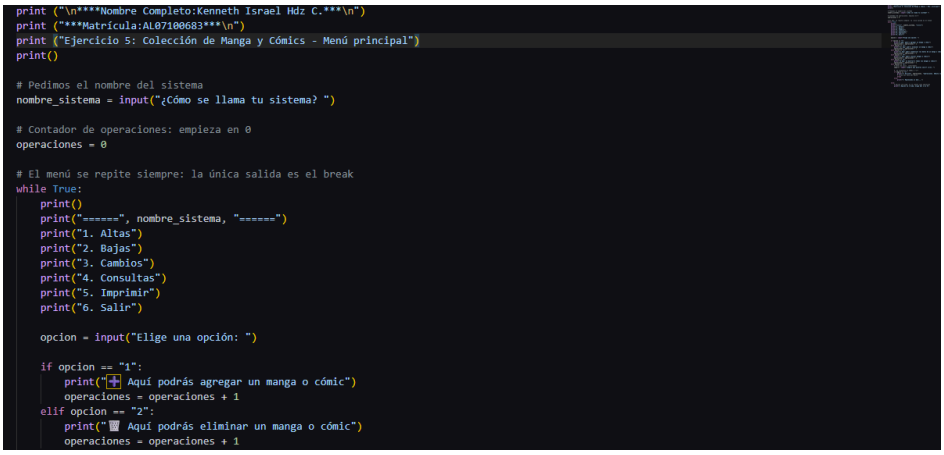
Ejercicio 4: La caja registradora de la cafetería

===== Nuevo producto =====
Producto (escribe fin para cobrar): Tenis Nike
Precio de Tenis Nike: $2000
¿Cuántos quiere? 1
📦 1 Tenis Nike = $ 2000
💰 Llevas $ 2000
===== Nuevo producto =====
Producto (escribe fin para cobrar): fin

========== TICKET ==========
Productos: 1
Total: $ 2000
🎉 Descuento de $20 aplicado
Total con descuento: $ 1980
¿Con cuánto pagas? $3000
✅ Pago recibido. Tu cambio es: $ 1020
🔮 ¡Gracias por tu compra!
PS C:\Users\kenih\Downloads\Actividad 3>
```

Ejercicio 5. Menú de mi Colección de Mangas.

Código.



```
print ("\n****Nombre Completo:Kenneth Israel Hdz C.***\n")
print ("***Matrícula:AL07100683***\n")
print ("Ejercicio 5: Colección de Manga y Cómics - Menú principal")
print()

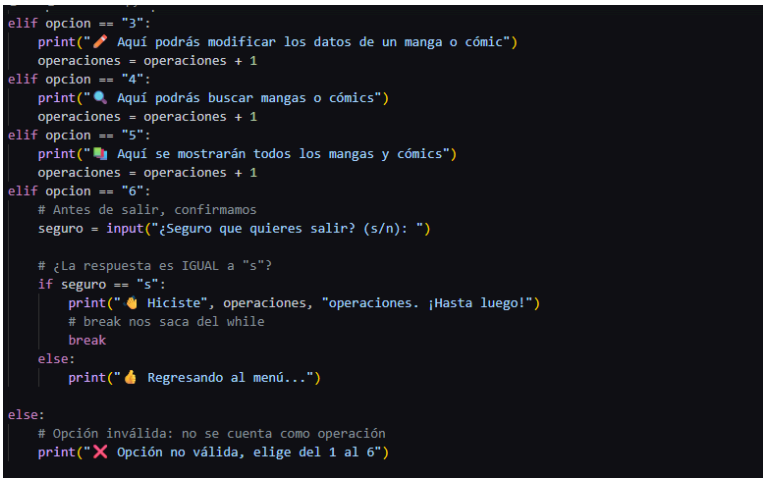
# Pedimos el nombre del sistema
nombre_sistema = input("¿Cómo se llama tu sistema? ")

# Contador de operaciones: empieza en 0
operaciones = 0

# El menú se repite siempre: la única salida es el break
while True:
    print()
    print("======", nombre_sistema, "======")
    print("1. Altas")
    print("2. Bajas")
    print("3. Cambios")
    print("4. Consultas")
    print("5. Imprimir")
    print("6. Salir")

    opcion = input("Elige una opción: ")

    if opcion == "1":
        print("➕ Aquí podrás agregar un manga o cómic")
        operaciones = operaciones + 1
    elif opcion == "2":
        print("🗑️ Aquí podrás eliminar un manga o cómic")
        operaciones = operaciones + 1
```

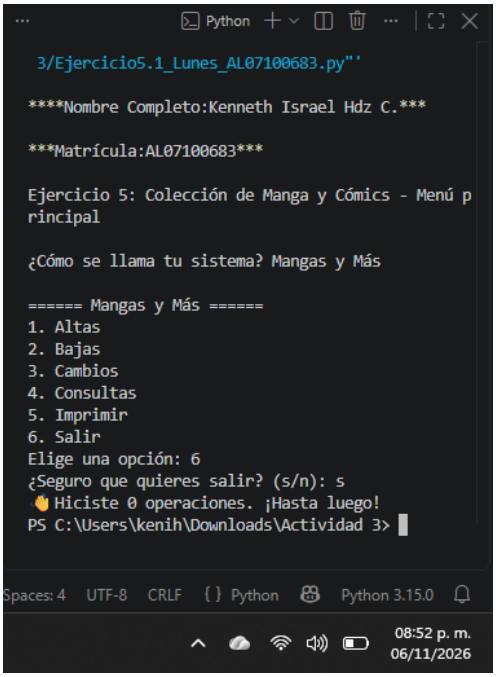


```
elif opcion == "3":
    print("🖍️ Aquí podrás modificar los datos de un manga o cómic")
    operaciones = operaciones + 1
elif opcion == "4":
    print("🔍 Aquí podrás buscar mangas o cómics")
    operaciones = operaciones + 1
elif opcion == "5":
    print("📚 Aquí se mostrarán todos los mangas y cómics")
    operaciones = operaciones + 1
elif opcion == "6":
    # Antes de salir, confirmamos
    seguro = input("¿Seguro que quieres salir? (s/n): ")

    # ¿La respuesta es IGUAL a "s"?
    if seguro == "s":
        print("👋 Hiciste", operaciones, "operaciones. ¡Hasta luego!")
        # break nos saca del while
        break
    else:
        print("👍 Regresando al menú...")

else:
    # Opción inválida: no se cuenta como operación
    print("❌ Opción no válida, elige del 1 al 6")
```

Demostración.



```
Python
3/Ejercicio5.1_Lunes_AL07100683.py"'

****Nombre Completo:Kenneth Israel Hdz C.***

***Matrícula:AL07100683***

Ejercicio 5: Colección de Manga y Cómics - Menú p
rincipal

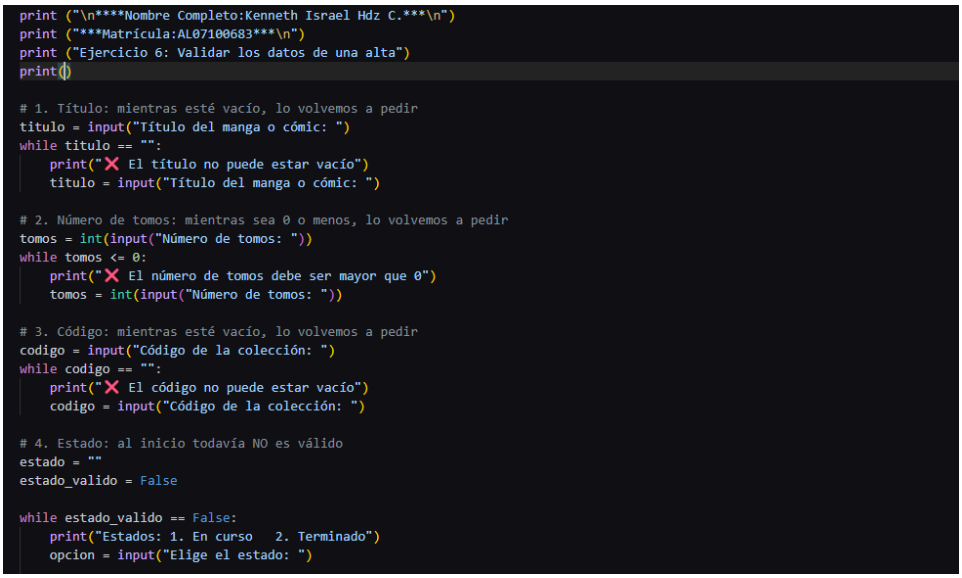
¿Cómo se llama tu sistema? Mangas y Más

====== Mangas y Más ======
1. Altas
2. Bajas
3. Cambios
4. Consultas
5. Imprimir
6. Salir
Elige una opción: 6
¿Seguro que quieres salir? (s/n): s
👋 Hiciste 0 operaciones. ¡Hasta luego!
PS C:\Users\kenih\Downloads\Actividad 3>

Spaces: 4  UTF-8  CRLF  { } Python  Python 3.15.0
08:52 p. m.
06/11/2026
```

Ejercicio 6. Validar los Datos de un Alta.

Código.



```
print ("\n****Nombre Completo:Kenneth Israel Hdz C.***\n")
print ("***Matrícula:AL07100683***\n")
print ("Ejercicio 6: Validar los datos de una alta")
print()

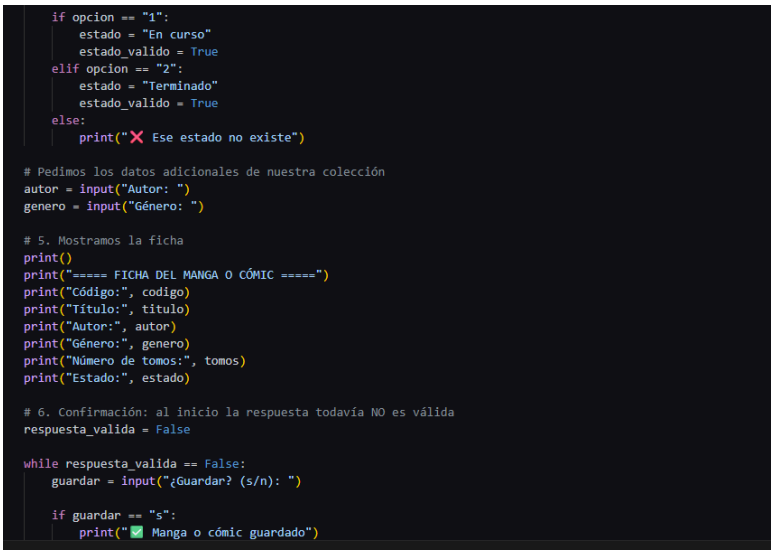
# 1. Título: mientras esté vacío, lo volvemos a pedir
titulo = input("Título del manga o cómic: ")
while titulo == "":
    print("❌ El título no puede estar vacío")
    titulo = input("Título del manga o cómic: ")

# 2. Número de tomos: mientras sea 0 o menos, lo volvemos a pedir
tomos = int(input("Número de tomos: "))
while tomos <= 0:
    print("❌ El número de tomos debe ser mayor que 0")
    tomos = int(input("Número de tomos: "))

# 3. Código: mientras esté vacío, lo volvemos a pedir
codigo = input("Código de la colección: ")
while codigo == "":
    print("❌ El código no puede estar vacío")
    codigo = input("Código de la colección: ")

# 4. Estado: al inicio todavía NO es válido
estado = ""
estado_valido = False

while estado_valido == False:
    print("Estados: 1. En curso   2. Terminado")
    opcion = input("Elige el estado: ")
```



```
    if opcion == "1":
        estado = "En curso"
        estado_valido = True
    elif opcion == "2":
        estado = "Terminado"
        estado_valido = True
    else:
        print("❌ Ese estado no existe")

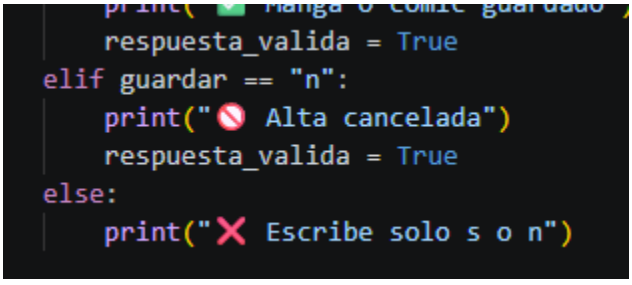
# Pedimos los datos adicionales de nuestra colección
autor = input("Autor: ")
genero = input("Género: ")

# 5. Mostramos la ficha
print()
print("===== FICHA DEL MANGA O CÓMIC =====")
print("Código:", codigo)
print("Título:", titulo)
print("Autor:", autor)
print("Género:", genero)
print("Número de tomos:", tomos)
print("Estado:", estado)

# 6. Confirmación: al inicio la respuesta todavía NO es válida
respuesta_valida = False

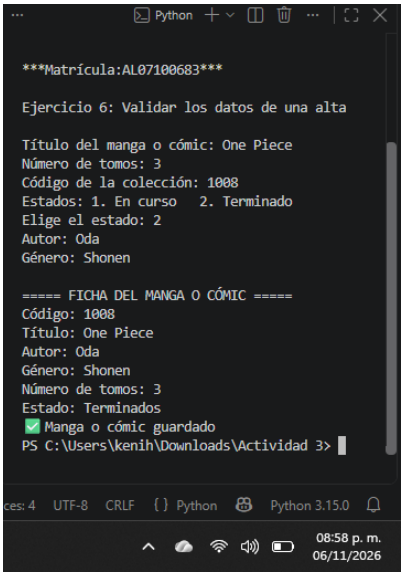
while respuesta_valida == False:
    guardar = input("¿Guardar? (s/n): ")

    if guardar == "s":
        print("✅ Manga o cómic guardado")
```



```
        respuesta_valida = True
    elif guardar == "n":
        print("🚫 Alta cancelada")
        respuesta_valida = True
    else:
        print("❌ Escribe solo s o n")
```

Demostración.



Ejercicios Día Martes 03/11/2026.

Ejercicio 7. Boletos para el Concierto.

Código.

```python
print ("\n****Nombre Completo:Kenneth Israel Hdz C.***\n")
print ("***Matrícula:AL07100683***\n")
print ("Ejercicio 7: Boletos para el concierto")
print()

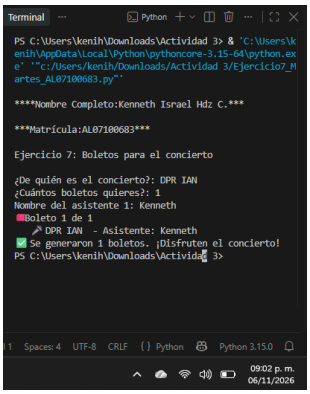
# Pedimos el artista y cuántos boletos quiere
artista = input("¿De quién es el concierto?: ")
cantidad = int(input("¿Cuántos boletos quieres?: "))

# range(1, cantidad + 1): de 1 hasta cantidad
# (le sumamos 1 porque range se detiene ANTES del último número)
for boleto in range(1, cantidad + 1):
    # Pedimos el nombre de quien va a usar este boleto
    asistente = input("Nombre del asistente " + str(boleto) + ": ")

    # Mostramos el boleto
    print("🎟️ Boleto", boleto, "de", cantidad)
    print("   🎤", artista, " - Asistente:", asistente)

# Esto se ejecuta cuando el for ya dio todas sus vueltas
print("✅ Se generaron", cantidad, "boletos. ¡Disfruten el concierto!")
```

Demostración.



Ejercicio 8. Revisa tu Gamertag.

Código.

```python
print ("\n****Nombre Completo:Kenneth Israel Hdz C.***\n")
print ("***Matrícula:AL07100683***\n")
print ("Ejercicio 8: Revisa tu gamertag")
print()

# Pedimos el gamertag
gamertag = input("Escribe tu gamertag: ")

# Contadores: empiezan en 0
vocales = 0
numeros = 0
caracteres = 0

# "Para cada" letra del gamertag...
for letra in gamertag:
    print("🔤", letra)

    # Contamos este caracter
    caracteres = caracteres + 1

    # ¿La letra ESTÁ en el grupo de vocales?
    if letra in "aeiouAEIOU":
        vocales = vocales + 1

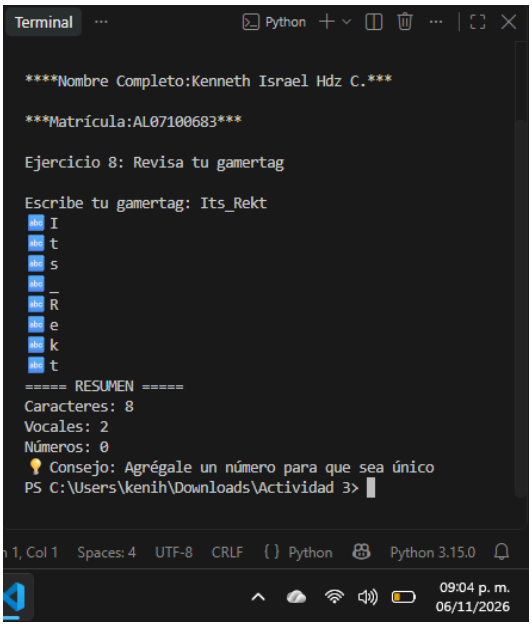
    # ¿La letra ESTÁ en el grupo de números?
    if letra in "0123456789":
        numeros = numeros + 1

```

```python
# Ya revisamos todas las letras: mostramos el resumen
print("===== RESUMEN =====")
print("Caracteres:", caracteres)
print("Vocales:", vocales)
print("Números:", numeros)

# ¿No tiene ningún número?
if numeros == 0:
    print("💡 Consejo: Agrégale un número para que sea único")
else:
    print("✅ ¡Buen gamertag!")
```

Demostración.



Ejercicio 9. Torneo de Videojuegos.

Código.

```python
print ("\n****Nombre Completo:Kenneth Israel Hdz C.***\n")
print ("***Matrícula:AL07100683***\n")
print ("Ejercicio 9: Torneo de videojuegos")
print()

# Datos del torneo
juego = input("¿De qué juego es el torneo?: ")
cantidad = int(input("¿Cuántos jugadores hay?: "))

# Contadores y acumuladores
total_puntos = 0
finalistas = 0

# Para guardar al mejor: empezamos con -1 para que cualquier puntaje lo supere
mejor_nombre = ""
mejor_puntos = -1

# "Para cada" jugador del 1 al total...
for jugador in range(1, cantidad + 1):
    print()
    print("🎮 Jugador", jugador)
    nombre = input("Gamertag: ")
    puntos = int(input("Puntos: "))

    # Sumamos sus puntos al total
    total_puntos = total_puntos + puntos

    # ¿Tiene 100 puntos o más?
    if puntos >= 100:
        print("🏅", nombre, "pasa a la final")
        finalistas = finalistas + 1
```

```python
    else:
        print("💪", nombre, "sigue practicando")

    # ¿Sus puntos son MAYORES que los del mejor hasta ahora?
    if puntos > mejor_puntos:
        # Ahora él es el mejor
        mejor_puntos = puntos
        mejor_nombre = nombre

# Ya registramos a todos: mostramos los resultados
print()
print("===== 🏆 RESULTADOS DEL TORNEO DE", juego, "=====")
print("Puntos de todos los jugadores:", total_puntos)
print("Finalistas:", finalistas)
print("👑 Ganador:", mejor_nombre, "con", mejor_puntos, "puntos")
```

Demostración.

```
¿De qué juego es el torneo?: Fortnite
¿Cuántos jugadores hay?: 3

🎮 Jugador 1
Gamertag: KenK0
Puntos: 120
🏅 KenK0 pasa a la final

🎮 Jugador 2
Gamertag: Fer
Puntos: 12
💪 Fer sigue practicando

🎮 Jugador 3
Gamertag: Dan
Puntos: 12
💪 Dan sigue practicando

===== 🏆 RESULTADOS DEL TORNEO DE Fortnite =====
Puntos de todos los jugadores: 144
Finalistas: 1
👑 Ganador: KenK0 con 120 puntos
```

Ln 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python Python 3.15.0
09:07 p. m.
06/11/2026

Ejercicio 10. Playlist en el Camión.

Código.

```python
print ("\n****Nombre Completo:Kenneth Israel Hdz C.***\n")
print ("***Matrícula:AL07100683***\n")
print ("Ejercicio 10: Tu playlist en el camión")
print()

# Nuestra playlist
playlist = ["So I Danced", "Lo que le pasó a Hawaii", "Debí Tirar más Fotos",
            "Soft Room", "Dopamine", "14-14"]

# Mostramos la playlist numerada
print("===== 🎧 MI PLAYLIST =====")
numero = 1
for cancion in playlist:
    print(numero, ".", cancion)
    numero = numero + 1

# Preguntamos qué saltar y dónde bajarse (escríbelas igual que en la lista)
saltar = input("¿Qué canción quieres saltar?: ")
parada = input("¿En qué canción llegas a tu parada?: ")

# Contador de canciones escuchadas
escuchadas = 0

# "Para cada" canción de la playlist...
for cancion in playlist:

    # ¿Es la canción que queremos saltar?
    if cancion == saltar:
        print("⏭️ Saltando", cancion)
        # continue: pasa a la siguiente canción sin escuchar esta
        continue
```

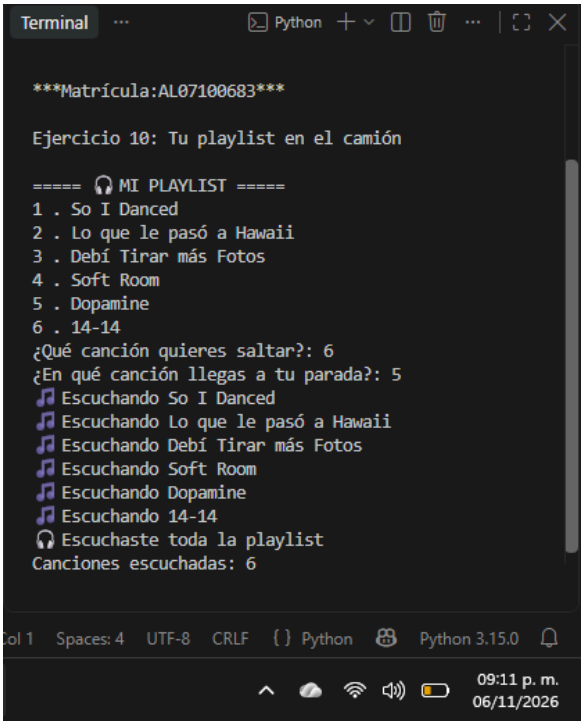
```python
    # Si no la saltamos, la escuchamos
    print("🎵 Escuchando", cancion)
    escuchadas = escuchadas + 1

    # ¿Es la canción en la que llegamos a la parada?
    if cancion == parada:
        print("🚌 ¡Llegaste a tu parada!")
        # break: dejamos de escuchar
        break

else:
    # Solo entra aquí si el for terminó SIN break
    print("🎧 Escuchaste toda la playlist")

print("Canciones escuchadas:", escuchadas)
```

Demostración.



Ejercicio 11. Buscador de la tienda de Sneakers.

Código.

```python
print ("\n****Nombre Completo:Kenneth Israel Hdz C.***\n")
print ("***Matrícula:AL07100683***\n")
print ("Ejercicio 11: Buscador de la tienda de sneakers")
print()

# El inventario de la tienda
inventario = ["Nike Air Force 1", "Adidas Superstar", "Nike Air Max 90",
              "Converse Chuck Taylor", "Adidas Stan Smith"]

# Contadores
busquedas = 0
encontrados = 0

# El buscador se repite hasta que el cliente escriba "salir"
while True:
    print()
    buscado = input("🔎 ¿Qué modelo buscas? (escribe salir para terminar): ")

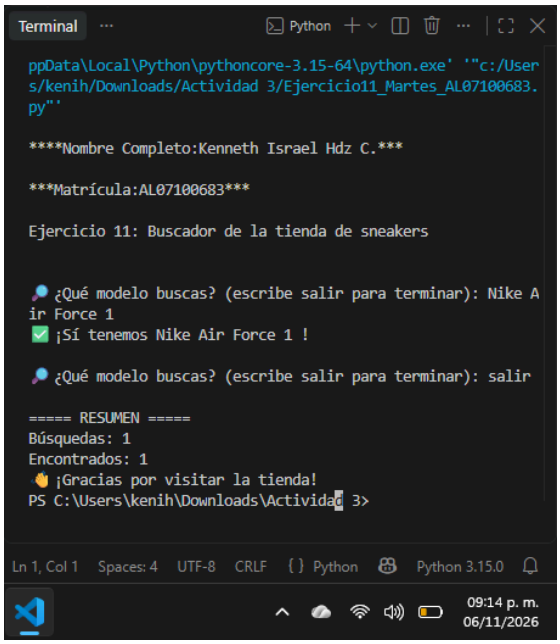
    # ¿Escribió "salir"?
    if buscado == "salir":
        break

    # Contamos esta búsqueda
    busquedas = busquedas + 1

    # "Para cada" modelo del inventario...
    for modelo in inventario:
        # ¿Este modelo es IGUAL al que busca?
        if modelo == buscado:
            print("✅ ¡Sí tenemos", modelo, "!")
            encontrados = encontrados + 1
            # Ya lo encontramos: dejamos de buscar
            break
    else:
        # Solo entra aquí si el for terminó SIN break (no lo encontró)
        print("❌ No tenemos", buscado)
        print("🔌 Te recomendamos estos modelos:")
        for modelo in inventario:
            print("  -", modelo)

# Ya salió del buscador: mostramos el resumen
print()
print("===== RESUMEN =====")
print("Búsquedas:", busquedas)
print("Encontrados:", encontrados)
print("👋 ¡Gracias por visitar la tienda!")
```

Demostración.



Ejercicio 12. Alta de Manga y Cómics con Códigos.

Código.

```python
print ("\n****Nombre Completo:Kenneth Israel Hdz C.***\n")
print ("***Matrícula:AL07100683***\n")
print ("Ejercicio 12: Alta de mangas y cómics con código")
print()

# ¿Cuántos mangas o cómics vamos a dar de alta?
cuantos = int(input("¿Cuántos mangas o cómics vas a registrar?: "))

# Aquí sumaremos el valor de toda la colección
total_tomos = 0

# "Para cada" número del 1 al total de registros...
for numero in range(1, cuantos + 1):
    # Creamos el código: str() convierte el número en texto
    codigo = "MNG" + str(numero)

    print()
    print("📚 Manga o cómic con código", codigo)
    titulo = input("Título: ")

    # Pedimos el número de tomos y lo validamos
    while True:
        tomos = int(input("Número de tomos: "))
        if tomos > 0:
            break
        print("❌ El número de tomos debe ser mayor que 0")

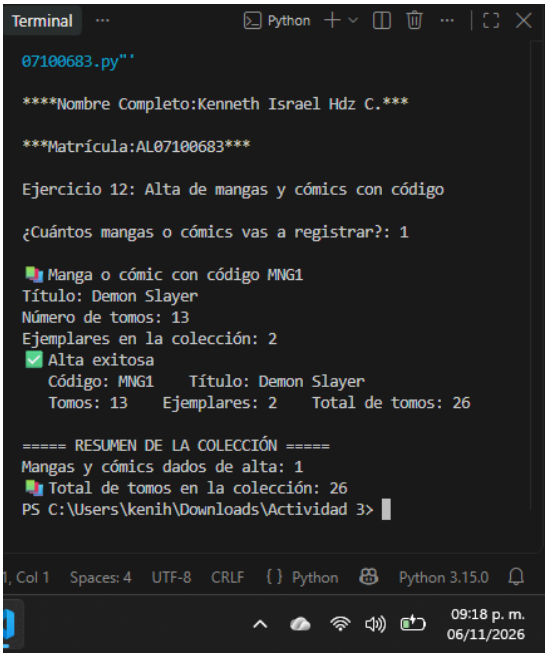
    ejemplares = int(input("Ejemplares en la colección: "))

    # Calculamos cuántos tomos hay en total de este registro
    valor = tomos * ejemplares
    total_tomos = total_tomos + valor

    # Mostramos la ficha
    print("✅ Alta exitosa")
    print("   Código:", codigo, "   Título:", titulo)
    print("   Tomos:", tomos, "   Ejemplares:", ejemplares,
          "   Total de tomos:", valor)

# Ya terminamos todas las altas
print()
print("===== RESUMEN DE LA COLECCIÓN =====")
print("Mangas y cómics dados de alta:", cuantos)
print("📚 Total de tomos en la colección:", total_tomos)
```

Demostración.



Ejercicios Día Miércoles. 04/11/2026.

Ejercicio 13. Mis Juegos Favoritos.

Código.

```python
print("Ejercicio 13: Mis juegos favoritos")
print("Nombre: Kenneth Israel Hdz C.")
print("Matrícula: AL07100683")
print()

# Creamos la lista con 5 juegos
juegos = ["Elden Ring", "Fortnite", "Lies of P", "Persona 4", "Red Dead Redemption 2"]

# Casillero 0: el primero
print("🥇 Mi juego número 1:", juegos[0])

# Casillero -1: el último
print("⬅️ El último de mi lista:", juegos[-1])

# Casillero 2: el tercero
print("3️⃣ El tercero:", juegos[2])

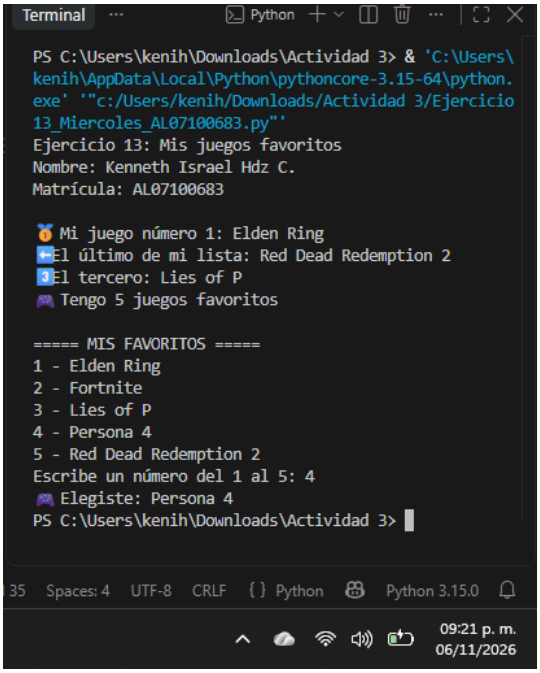
# len() cuenta cuántos hay
print("🎮 Tengo", len(juegos), "juegos favoritos")

# Mostramos la lista numerada
print()
print("===== MIS FAVORITOS =====")
# range(len(juegos)) nos da los casilleros: 0, 1, 2, 3, 4
for i in range(len(juegos)):
    # Mostramos i + 1 para que la persona vea del 1 al 5
    print(i + 1, "-", juegos[i])

# Pedimos un número del 1 al 5
numero = int(input("Escribe un número del 1 al 5: "))
```

```python
# La persona cuenta desde 1, pero Python desde 0
print("🎮 Elegiste:", juegos[numero - 1])
```

Demostración.



Ejercicio 14. Altas en el Inventario.

Código.

```python
print("Ejercicio 14: Altas en el inventario")
print("Nombre: Kenneth Israel Hdz C.")
print("Matrícula: AL07100683")
print()

# Empezamos con el inventario vacío
inventario = []

# Al inicio todavía NO terminamos
termine = False

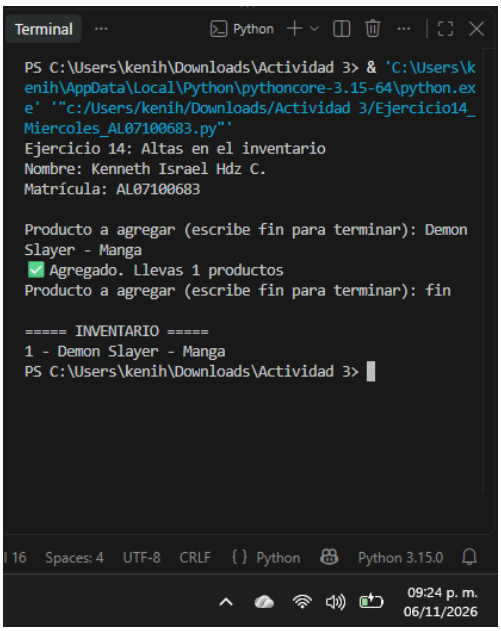
while termine == False:
    nuevo = input("Producto a agregar (escribe fin para terminar): ")

    # ¿Escribió "fin"?
    if nuevo == "fin":
        termine = True
    # ¿Lo dejó vacío?
    elif nuevo == "":
        print("❌ El producto no puede estar vacío")
    # ¿Ya ESTÁ en el inventario?
    elif nuevo in inventario:
        print("⚠️", nuevo, "ya está en el inventario")
    else:
        # Todo bien: lo agregamos al final de la lista
        inventario.append(nuevo)
        print("✅ Agregado. Llevas", len(inventario), "productos")
```

```python
# Mostramos el inventario
print()
print("===== INVENTARIO =====")

# ¿La lista quedó vacía?
if len(inventario) == 0:
    print("📭 No agregaste productos")
else:
    for i in range(len(inventario)):
        print(i + 1, "-", inventario[i])
```

Demostración.



Ejercicio 15. Bajas en el Inventario.

Código.

```python
print("Ejercicio 15: Bajas en el inventario")
print("Nombre: Kenneth Israel Hdz C.")
print("Matrícula: AL07100683")
print()

# El inventario inicial
inventario = ["Air Max", "Jordan 1", "Converse", "Samba", "New Balance 550"]

while True:
    # Mostramos el inventario numerado
    print()
    print("===== INVENTARIO =====")
    for i in range(len(inventario)):
        print(i + 1, ".", inventario[i])

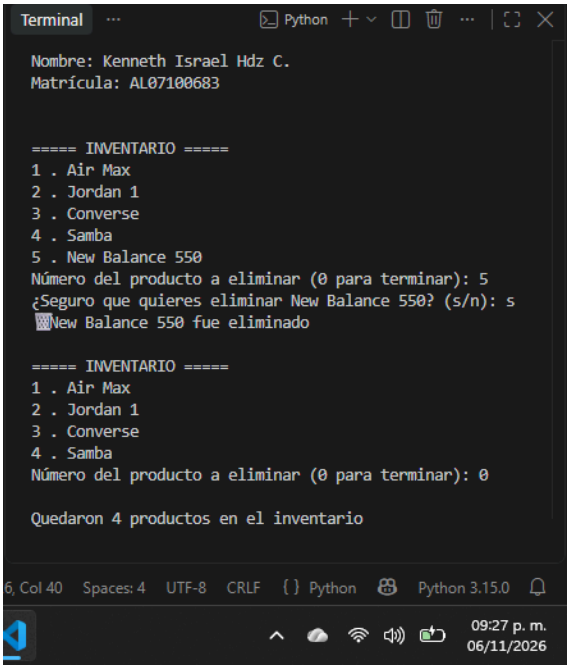
    numero = int(input("Número del producto a eliminar (0 para terminar): "))

    # ¿Escribió 0?
    if numero == 0:
        break
    # ¿El número es menor que 1?
    elif numero < 0:
        print("❌ Ese número no existe")
    # ¿El número es mayor que la cantidad de productos?
    elif numero > len(inventario):
        print("❌ Ese número no existe")
    else:
        # El número sí existe. Casillero = número - 1
        elegido = inventario[numero - 1]
        confirmar = input("¿Seguro que quieres eliminar " + elegido + "? (s/n): ")
        if confirmar == "s":
            # Borramos lo que hay en ese casillero
            del inventario[numero - 1]
            print("🗑️", elegido, "fue eliminado")
        else:
            print("✋ Baja cancelada")

    # ¿El inventario quedó vacío?
    if len(inventario) == 0:
        print("📭 El inventario quedó vacío")
        break

# Ya salimos del while
print()
print("Quedaron", len(inventario), "productos en el inventario")
```

Demostración.



Ejercicio 16. Cambios en tu Playlist.

Código.

```python
print("Ejercicio 16: Cambios en tu playlist")
print("Nombre: Kenneth Israel Hdz C.")
print("Matrícula: AL07100683")
print()

# La playlist inicial
playlist = ["So I Danced", "Lo que le pasó a Hawaii", "Debí Tirar más Fotos", "Soft Room", "Dopamine", "14-1

# Mostramos la playlist numerada
print("===== 🎧 MI PLAYLIST =====")
for i in range(len(playlist)):
    print(i + 1, ".", playlist[i])

numero = int(input("¿Qué número de canción quieres cambiar? "))

# Validamos que el número exista
if numero < 1:
    print("❌ Ese número no existe")
elif numero > len(playlist):
    print("❌ Ese número no existe")
else:
    # Casillero = número - 1
    casillero = numero - 1
    actual = playlist[casillero]
    print("🎸 Vas a cambiar:", actual)

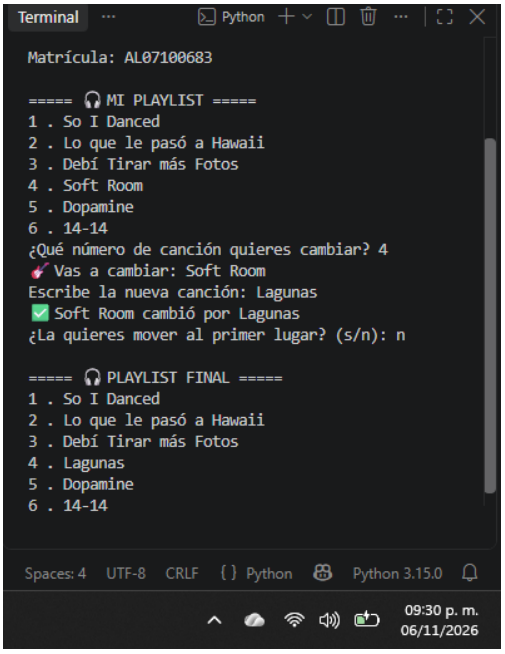
    # Pedimos la nueva canción: mientras esté vacía, se repite
    nueva = input("Escribe la nueva canción: ")
    while nueva == "":
        print("❌ No puede estar vacía")
        nueva = input("Escribe la nueva canción: ")
```

```python
    # ¿La nueva canción YA ESTÁ en la playlist?
    if nueva in playlist:
        print("⚠️", nueva, "ya está en tu playlist")
    else:
        # Reemplazamos lo que hay en ese casillero
        playlist[casillero] = nueva
        print("✅", actual, "cambió por", nueva)

    # ¿Quiere mover esta canción al primer lugar?
    mover = input("¿La quieres mover al primer lugar? (s/n): ")
    if mover == "s":
        # Intercambiamos el casillero 0 con el casillero elegido
        playlist[0], playlist[casillero] = playlist[casillero], playlist[0]
        print("⬆️ Ahora está en el primer lugar")

# Mostramos la playlist final
print()
print("===== 🎧 PLAYLIST FINAL =====")
for i in range(len(playlist)):
    print(i + 1, ".", playlist[i])
```

Demostración.



Ejercicio 17. Consultas en el Inventario.

Código.

```python
print("Ejercicio 17: Consultas en el inventario")
print("Nombre: Kenneth Israel Hdz C.")
print("Matrícula: AL07100683")
print()

# El inventario de la tienda
inventario = ["Nike Air Force 1", "Adidas Superstar", "Nike Air Max 90",
              "Converse Chuck Taylor", "Adidas Stan Smith", "Nike Dunk Low"]

while True:
    print()
    print("===== 🔎 CONSULTAS =====")
    print("1. Buscar por nombre")
    print("2. Buscar por primera letra")
    print("3. ¿Cuántos productos hay?")
    print("4. Regresar")
    opcion = input("Elige una opción: ")

    if opcion == "1":
        buscado = input("Nombre del modelo (con mayúsculas como en la lista): ")

        # ¿El modelo ESTÁ en el inventario?
        if buscado in inventario:
            # Recorremos los casilleros para saber dónde está
            for i in range(len(inventario)):
                if inventario[i] == buscado:
                    print("✅", buscado, "está en el lugar", i + 1)

        else:
            print("❌", buscado, "no está en el inventario")
```

```python
elif opcion == "2":
    letra = input("Escribe la primera letra (en mayúscula): ")
    encontrados = 0

    # Para cada producto del inventario...
    for producto in inventario:
        # producto[0] es la primera letra del texto
        if producto[0] == letra:
            print("✒️", producto)
            encontrados = encontrados + 1

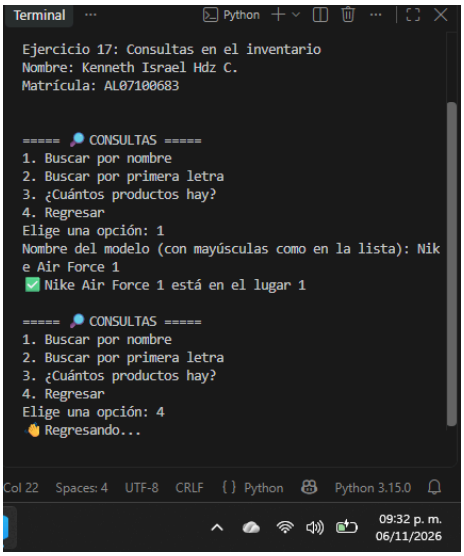
    # ¿No encontramos ninguno?
    if encontrados == 0:
        print("❌ Ningún producto empieza con", letra)
    else:
        print("Encontré", encontrados, "productos")

elif opcion == "3":
    print("📦 Hay", len(inventario), "productos en el inventario")

elif opcion == "4":
    print("👋 Regresando...")
    break

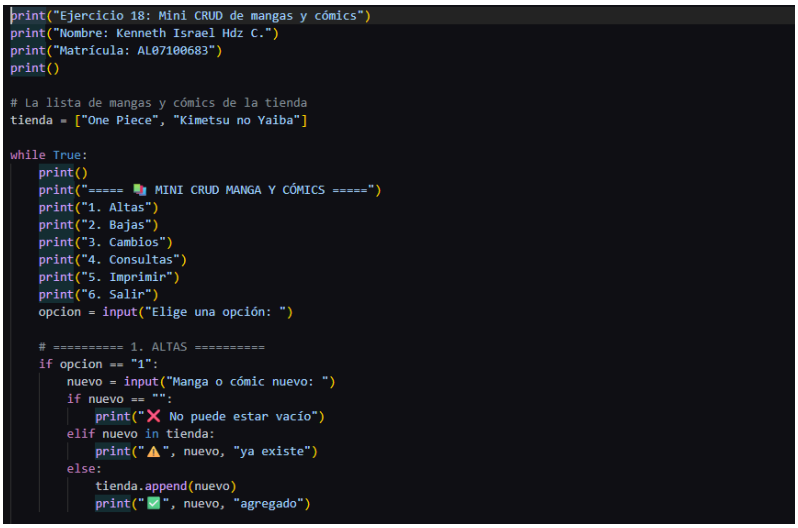
else:
    print("❌ Opción no válida")
```

Demostración.



Ejercicio 18. Mini Proyecto CRUD.

Código.



```
print("Ejercicio 18: Mini CRUD de mangas y cómics")
print("Nombre: Kenneth Israel Hdz C.")
print("Matrícula: AL07100683")
print()

# La lista de mangas y cómics de la tienda
tienda = ["One Piece", "Kimetsu no Yaiba"]

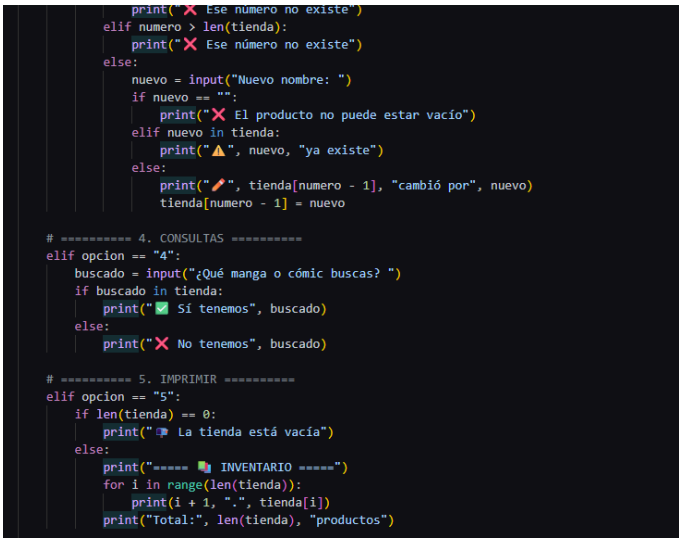
while True:
    print()
    print("===== 🛍️ MINI CRUD MANGA Y CÓMICS =====")
    print("1. Altas")
    print("2. Bajas")
    print("3. Cambios")
    print("4. Consultas")
    print("5. Imprimir")
    print("6. Salir")
    opcion = input("Elige una opción: ")

    # ========== 1. ALTAS ==========
    if opcion == "1":
        nuevo = input("Manga o cómic nuevo: ")
        if nuevo == "":
            print("❌ No puede estar vacío")
        elif nuevo in tienda:
            print("⚠️", nuevo, "ya existe")
        else:
            tienda.append(nuevo)
            print("✅", nuevo, "agregado")
```



```
    # ========== 2. BAJAS ==========
    elif opcion == "2":
        if len(tienda) == 0:
            print("📭 No hay productos para eliminar")
        else:
            for i in range(len(tienda)):
                print(i + 1, ".", tienda[i])
            numero = int(input("Número a eliminar: "))
            if numero < 1:
                print("❌ Ese número no existe")
            elif numero > len(tienda):
                print("❌ Ese número no existe")
            else:
                elegido = tienda[numero - 1]
                confirmar = input("¿Eliminar " + elegido + "? (s/n): ")
                if confirmar == "s":
                    del tienda[numero - 1]
                    print("🗑️", elegido, "eliminado")
                else:
                    print("✋ Baja cancelada")

    # ========== 3. CAMBIOS ==========
    elif opcion == "3":
        if len(tienda) == 0:
            print("📭 No hay productos para cambiar")
        else:
            for i in range(len(tienda)):
                print(i + 1, ".", tienda[i])
            numero = int(input("Número a cambiar: "))
            if numero < 1:
```



```
                print("❌ Ese número no existe")
            elif numero > len(tienda):
                print("❌ Ese número no existe")
            else:
                nuevo = input("Nuevo nombre: ")
                if nuevo == "":
                    print("❌ El producto no puede estar vacío")
                elif nuevo in tienda:
                    print("⚠️", nuevo, "ya existe")
                else:
                    print("🖍️", tienda[numero - 1], "cambió por", nuevo)
                    tienda[numero - 1] = nuevo

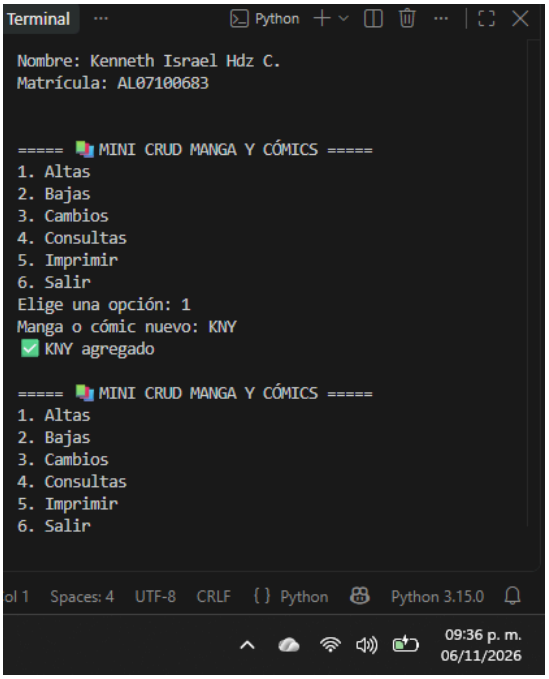
    # ========== 4. CONSULTAS ==========
    elif opcion == "4":
        buscado = input("¿Qué manga o cómic buscas? ")
        if buscado in tienda:
            print("✅ Sí tenemos", buscado)
        else:
            print("❌ No tenemos", buscado)

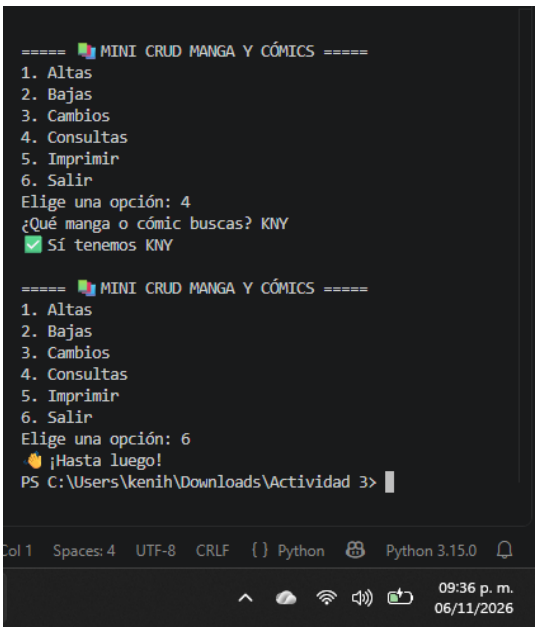
    # ========== 5. IMPRIMIR ==========
    elif opcion == "5":
        if len(tienda) == 0:
            print("📭 La tienda está vacía")
        else:
            print("===== 🛍️ INVENTARIO =====")
            for i in range(len(tienda)):
                print(i + 1, ".", tienda[i])
            print("Total:", len(tienda), "productos")
```

```python
# ========== 6. SALIR ==========
elif opcion == "6":
    print("👋 ¡Hasta luego!")
    break

else:
    print("❌ Opción no válida")
```

Demostración.





Carpeta de los 12 Diagramas - LucidChart.

https://lucid.app/folder/invitations/accept?invitationId=inv_3c522c4d-1f2c-4d0d-976b-1e3679e96bc2

Nota: En el siguiente Link se encuentra la Carpeta que contiene los diagramas hasta el número 12.